Мугалим картасы

Китеп: 6-класстын «Оң жана терс сандар» бөлүмү (төрт амал) жана 4–5-класстын «Амалдардын тартиби» пакети (order-of-operations-g5, v6) – уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Ала-Арчага жөө жүрүш.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Солдон оңго гана эсептөө**
Мисал: −2 + 3 × (−4) = 1 × (−4) = −4
Кантип оңдойм: Чөйчөк менен: көбөйтүү – «топтор», аларды адегенде түзөбүз. КаДа – БөКө – КоКе тилкесин доскада калтырам.

M2 **-3^2ни $(-3)^2$ деп окуу**
Мисал: $-3^2 = 9$
Кантип оңдойм: $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$: эки терс → оң. $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$: кашаа жок болсо, минус даражага кирбейт. «Кашаа барбы?» деп сурайм.

M3 **Белги эрежесинде ката**
Мисал: (−12) ÷ (−3) = −4; (−6) × (−5) = −30
Кантип оңдойм: Сан огунда «карама-каршы багыт» деп көрсөтөм; эрежени таблица менен: 3 × (−2), 2 × (−2), 1 × (−2), 0, ...

M4 **Кашааны ачканда белгини жоготуу**
Мисал: 7 − (2 − 6) = 7 − 2 − 6
Кантип оңдойм: Адегенде кашаанын ичин эсептетем: 7 − (−4). Капкак менен: −4түү алып салуу = +4 кошуу.

M5 **Терс сан менен кошуу/кемитүүдө багытты чаташтыруу**
Мисал: −6 − 4 = −2; 3 + (−7) = 4
Кантип оңдойм: Жип менен сан огу: −6дан солго 4 кадам. Нөл жуп менен капкак.

M6 **Даражаны көбөйтүү деп окуу**
Мисал: $(-3)^2 = -6$
Кантип оңдойм: Чакмак дептерде 3 × 3 квадрат: $3^2 = 3 \times 3 = 9$; $(-3)^2 = (-3) \times (-3)$.

M7 **Маселени окуянын тартиби менен кашаасыз жазуу**
Мисал: 3 күн, +500 м жана −200 м → 3 × 500 − 200
Кантип оңдойм: Тилке менен: бир күн = (500 − 200), ошол бөлүк 3 жолу. Кашаа = чөйчөк.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Эсепте: $-3^2 + 4 \times (-2)$

А 1 — **M2**

Б 10 — **M1**

В −17 — **туура**

Г −1 — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. $-2 \times (5 - 8) + 4$

   Жообу: 10

2. $(-12) \div (-3) - 2^2$

   Жообу: 0

3. $3 - (-2)^2 \times 2$

   Жообу: −5